INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

PROYECTO FINAL

Registro y clasificación de personas

Asignatura: Introducción a la Programación

Estudiante: Ismael Javier Miranda

Profesor: Yimmi Gómez

Grupo: 16

Matrícula: _____

Fecha: octubre de 2026

1. Introducción

Este proyecto consiste en un programa de consola desarrollado con JavaScript y ejecutado con Node.js. Solicita los datos básicos de una persona y utiliza condiciones para clasificarla según su edad y mostrar la descripción del sexo ingresado.

2. Objetivos

Objetivo general: aplicar los fundamentos de programación mediante un programa interactivo de registro de datos.

Objetivos específicos: utilizar variables, capturar entradas desde el teclado, convertir datos, evaluar condiciones y presentar resultados en la consola.

3. Herramientas

JavaScript como lenguaje de programación; Node.js para ejecutar el programa fuera del navegador; Visual Studio Code u otro editor de texto; terminal del sistema operativo.

4. Funcionamiento paso a paso

• Se solicita el nombre y el apellido.

• Se pide la edad y se convierte a número entero mediante parseInt().

• Se solicita el sexo (M/F) y se convierte a mayúsculas.

• Se presentan los datos registrados.

• Se compara la edad con 18 para determinar si es mayor o menor de edad.

• Se evalúa M o F para mostrar Masculino o Femenino; cualquier otro valor se marca como no válido.

• Se cierra la interfaz de lectura.

5. Conceptos utilizados

Variables: nombre, apellido, edad y sexo. **Entrada:** readline.question(). **Salida:** console.log(). **Conversión:** parseInt() y toUpperCase(). **Condicionales:** if, else if y else. **Operadores:** >= y ===.

6. Ejemplo de ejecución (ilustrativo)

```
Ingrese su nombre: Ana
Ingrese su apellido: Pérez
Ingrese su edad: 20
Ingrese su sexo (M/F): F

--- RESULTADO ---
Nombre: Ana
Apellido: Pérez
Edad: 20
Es mayor de edad
Sexo: Femenino
```

7. Limitaciones y mejoras

El programa original no valida si la edad ingresada es un número válido ni si los campos de nombre y apellido están vacíos. Como mejora futura, se pueden agregar validaciones y permitir registrar varias personas sin reiniciar el programa.

8. Conclusión

El proyecto demuestra el uso de entradas por teclado, variables, conversiones y decisiones lógicas en JavaScript. Permite practicar el flujo básico de un programa interactivo de consola.

9. Código fuente original

```
const readline = require("readline");

const entrada = readline.createInterface({
    input: process.stdin,
    output: process.stdout
});

entrada.question("Ingrese su nombre: ", (nombre) => {
    entrada.question("Ingrese su apellido: ", (apellido) => {
        entrada.question("Ingrese su edad: ", (edad) => {
            entrada.question("Ingrese su sexo (M/F): ", (sexo) => {
                edad = parseInt(edad);
                sexo = sexo.toUpperCase();

                console.log("\n--- RESULTADO ---");
                console.log("Nombre:", nombre);
                console.log("Apellido:", apellido);
                console.log("Edad:", edad);

                if (edad >= 18) {
                    console.log("Es mayor de edad");
                } else {
                    console.log("Es menor de edad");
                }

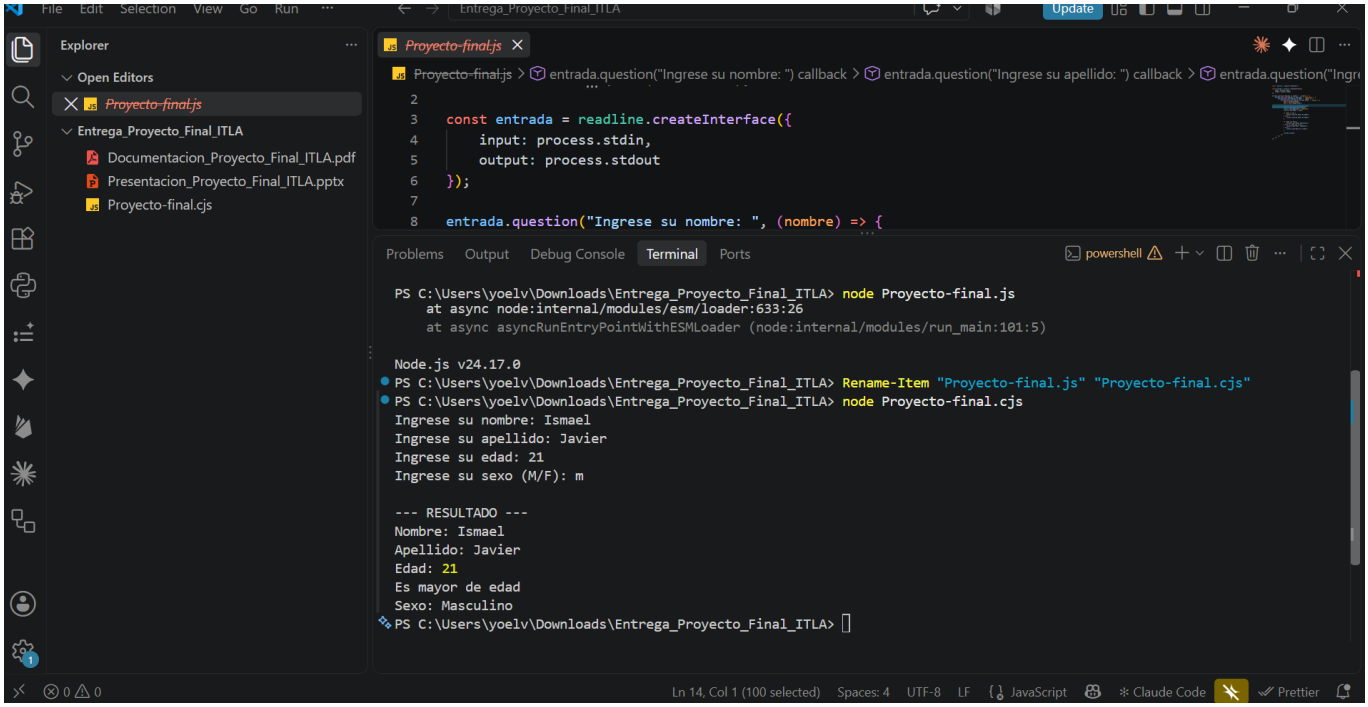
                if (sexo === "M") {
                    console.log("Sexo: Masculino");
                } else if (sexo === "F") {
                    console.log("Sexo: Femenino");
                } else {
                    console.log("Sexo no válido");
                }
                entrada.close();
            });
        });
    });
});
```

10. Evidencias pendientes

Agregar capturas reales de la ejecución en Visual Studio Code o la terminal: una con una persona mayor de edad y otra con una persona menor de edad. Las capturas deben provenir del programa ejecutado, no de ejemplos ilustrativos.

11. Evidencia 1: ejecución correcta del programa

Captura real de Visual Studio Code donde se observa la ejecución del archivo Proyecto-final.cjs mediante Node.js, el ingreso de datos y el resultado obtenido.



Resultado observado: edad 21, clasificación «Es mayor de edad» y sexo «Masculino». Esta evidencia corresponde a una ejecución real del programa.